

**EFFITON : PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI
PEMANTAUAN PERUBAHAN WARNA SAMPEL MENGGUNAKAN
SPEKTROFOTOMETER & PERANCANGAN SERTA
IMPLEMENTASI CASING**

TUGAS AKHIR

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Institut Teknologi Bandung**

**Oleh
ROGER SUPRIYANTO
NIM: 13222099
(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)**



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Juli 2026**

ABSTRAK

EFFITON : PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI PEMANTAUAN PERUBAHAN WARNA SAMPEL MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER & PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI CASING

Oleh

ROGER SUPRIYANTO

NIM: 13222099

(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)

Pengukuran dan analisis yang akurat terhadap perubahan warna pada sampel merupakan persyaratan penting dalam pendeteksian degradasi warna yang digunakan untuk pengolahan air limbah. Spektrofotometri adalah metode analitis yang digunakan untuk mengukur absorbansi dan transmitansi cahaya oleh sampel berwarna. Makalah ini memaparkan desain dan implementasi salah satu subsistem dalam EFFiton: sebuah spektrofotometer portabel, ringkas, dan berbiaya rendah. Sistem ini dilengkapi dengan lampu halogen 6V, lensa cembung, kisi difraksi 600 garis/mm, dua cermin, dan sensor TSL1401CL. Pengambilan dan pemrosesan data dari sensor TSL1401CL dilakukan menggunakan mikrokontroler ESP32, dengan spektrum yang dihasilkan ditampilkan pada lapisan antarmuka EFFiton. Mengingat kebutuhan untuk mengembangkan perangkat yang mampu melakukan pengujian degradasi dengan berbagai prosedur dalam satu unit, makalah ini juga membahas implementasi casing untuk mengintegrasikan seluruh subsistem EFFiton ke dalam satu unit. Untuk itu, makalah ini juga membahas implementasi desain casing guna menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Kata kunci: Spektrofotometer, Casing, Lampu Halogen. TSL1401CL.

ABSTRACT

EFFITON : DESIGN & IMPLEMENTATION OF SAMPLE COLOR CHANGES USING SPECTROPHOTOMETER & IMPLEMENTATION AND DESIGN FOR CASING

By

ROGER SUPRIYANTO

NIM: 13222099

(Bachelor Program in Electrical Engineering)

Precise measurement and analysis of color changes in samples are crucial requirements for color degradation detection that is used for wastewater treatment. Spectrophotometry is an analytical method used to measure the absorbance and transmittance of light by a colored sample. This paper presents the design and implementation of one of the subsystems in EFFiton: a portable, compact, and low-cost spectrophotometer. This system features a 6V halogen lamp, a convex lens, a 600 lines/mm diffraction grating, two mirrors, and a TSL1401CL sensor. Data acquisition and processing from the TSL1401CL sensor are performed using an ESP32 microcontroller, with the resulting spectrum visualized on the EFFiton interface layer. Given the need to develop a device that capable of performing degradation with multiple procedures in a single unit, this paper also discusses the implementation of a casing to integrate the entire EFFiton subsystem into a single unit. To that end, this paper also discusses the implementation of the casing design to produce a high-quality product.

Keywords: Spectrophotometer , Casing, Halogen Lamp, TSL1401CL dst.

HALAMAN PENGESAHAN

EFFITON : PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI PEMANTAUAN PERUBAHAN WARNA SAMPEL MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER & PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI CASING

Oleh

ROGER SUPRIYANTO

NIM: 13222099

(Program Studi Sarjana Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Tanggal 09 Juli 2026.

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**(Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya ST.,
M.Eng)**

(Isa Anshori, S.T, M.Eng., Ph.D.)

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Sarjana, yang tidak dipublikasikan, terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil pekerjaan Tugas Akhir ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Supriyanto, R. (2026): *EFFITON : PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI PEMANTAUAN PERUBAHAN WARNA SAMPEL MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER & PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI CASING*, Tugas Akhir Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Supriyanto, R. (2026): *EFFITON : DESIGN & IMPLEMENTATION OF SAMPLE COLOR CHANGES USING SPECTROPHOTOMETER & IMPLEMENTATION AND DESIGN FOR CASING*, Bachelor's Final Project, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh Tugas Akhir haruslah seizin Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung.

Dipersembahkan kepada orang tua, Joshua, Choky dan teman-teman yang selalu menyertai penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul “PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI PEMANTAUAN PERUBAHAN WARNA SAMPEL MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER & PERANCANGAN SERTA IMPLEMENTASI CASING”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya banyak hambatan, namun karena bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, S.T., M.Eng. dan Isa Anshori, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku dosen pembimbing dari Tugas Akhir ini yang telah memberikan arahan baik dalam dokumen, maupun dalam pembuatan alat selama pelaksanaan Tugas Akhir;
2. Ayah dan ibu serta kakak dan adik yang senantiasa memberikan support, dukungan dan motivasi kepada penulis;
3. Rekan-rekan kelompok tugas akhir (TA252601013), yaitu Vincent dan Dawam yang telah kebersamai diskusi dan kerja sama selama pengerjaan Tugas Akhir;
4. Keluarga besar gereja Berea Anugerah Bandung yang telah kebersamai saya dalam memberikan support dan dukungan bagi penulis;
5. Seluruh teman-teman himpunan EL, EP maupun EB yang terus kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis;
6. Teman-teman saya. Wahyu, Farrel, Luqman, Rubi, Priya, Klovinki, Nabel, DR, Rifananda, Ihsan, Hifzhi, Gemuruh, Dio yang telah kebersamai saya di prodi Teknik Elektro ini selama 3 tahun;
7. Seluruh anggota dari divisi Elektron HME ITB Tahun 2025/2026;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa buku tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
Bab I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Masalah dan Tujuan	1
I.2. Metodologi.....	2
I.3. Batasan dan Konstrain.....	2
I.4. Bagian yang Dikerjakan	3
BAB II PENGETAHUAN DAN INFORMASI PENDUKUNG.....	4
II.1. Alat yang Sudah Dikembangkan Sebelumnya	4
II.2. Survei.....	5
II.3. Informasi Pendukung.....	6
BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI.....	8
III.1. Spesifikasi Teknis	8
III.2. Proses Perancangan.....	10
A. Spektrofotometri	10
III.3. Proses Implementasi.....	11
A. Spektrofotometri	11
a. Perhitungan Teoritis	11
b. Design Implementasi	12
B. Casing.....	13
III.4. Hasil Implementasi.....	14
A. Spektrofotometer	14
a. Hasil dari Design	14
b. Hasil dari Pengukuran Spektrofotometer.....	16
BAB IV ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR	20
IV.1. Hasil Tugas Akhir.....	20
IV.2. Pengetahuan yang Diperoleh	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	21

V.1.	Kesimpulan	21
V.2.	Saran.....	21
REFERENSI		22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagian sistem yang dikerjakan	3
Gambar 2. Implementasi Casing Alat Sebelumnya	4
Gambar 3. Subsistem arsitektur alat sebelumnya	4
Gambar 4. Implementasi Spektrofotometer alat sebelumnya	5
Gambar 5. Survei dengan Prof. Dr.rer.nat Witri Wahyu Lestari S.Si.,M.Sc.	5
Gambar 6. Blok Diagram Spektrofotometer	10
Gambar 7. Sketsa dari Spektrofotometer	12
Gambar 8. Proses implementasi dengan cermin besar & cermin kecil.....	13
Gambar 9. Sketsa casing	13
Gambar 10. Implementasi spektrofotometer dengan kaca besar dan kaca kecil	14
Gambar 11. Cahaya monokromatik spektrofotometer	15
Gambar 12. Absorbansi Spektrum Pewarna Merah.....	16
Gambar 13. Absorbansi Spektrum Methylene Blue	16
Gambar 14. Grafik Absorbansi terhadap Normalisasi	17
Gambar 15. Hasil implementasi & penempatan casing	18

DAFTAR TABEL

Tabel I. Hasil survei dengan User.....	6
Tabel II. Referensi degradasi penelitian Fenton	7
Tabel III. Spesifikasi Spektrofotometer	8
Tabel IV. Spesifikasi Alat.....	9
Tabel V. Tabel data absorbansi.....	18
Tabel VI. Komponen Subsistem.....	19

Bab I PENDAHULUAN

I.1. Masalah dan Tujuan

Industri tekstil Indonesia memang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional dan menyerap jutaan tenaga kerja [1]. Namun di balik itu, proses produksinya menghasilkan air limbah yang sangat beracun dan sulit terurai, mengandung pewarna sintetis serta logam berat dalam kadar tinggi. Limbah cair berwarna pekat ini bersifat persisten dan mencemari ekosistem perairan secara serius—menghalangi masuknya sinar matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dan menurunkan kadar oksigen terlarut [2]. Selain itu, limbah ini juga berpotensi menimbulkan risiko karsinogenik jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan melindungi ekosistem, proyek Tugas Akhir kami difokuskan pada pengolahan air limbah tahap sekunder melalui proses adsorpsi guna menghilangkan pewarna organik dan polutan terlarut dengan target efisiensi degradasi 82%. Pengujian dilakukan menggunakan sampel *Methylene Blue* dan pewarna makanan merah sebagai representasi dari limbah tekstil.

Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah perangkat bernama EFFiton untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui perangkat ini, kami pertama-tama melakukan pengolahan kimiawi melalui proses adsorpsi menggunakan zeolit. Selanjutnya, proses penghilangan warna dilakukan menggunakan salah satu metode *Advanced Oxidation Processes* (AOPs), yaitu proses Electro-Fenton dimana ada potensi untuk digabungkan dengan metode Adsorpsi [3]. Dengan demikian, sistem yang kami kembangkan mencakup pengolahan air limbah pada tahap sekunder, khususnya pada proses adsorpsi dan mengubah warna, dengan menggunakan metode Electro-Fenton.

Oleh karena itu, pemantauan yang ketat dan berkelanjutan terhadap proses electro-fenton menjadi suatu keharusan, guna memastikan dan menentukan apakah reaksi yang terjadi benar-benar menyebabkan degradasi atau perubahan warna hingga air menjadi jernih. Mendeteksi perubahan warna serta menganalisis profil spektral sampel cairan merupakan langkah mendasar dalam mengevaluasi efisiensi proses pengolahan air limbah. Meskipun tahapan ini sangat penting dalam berbagai aplikasi mulai dari pemantauan lingkungan, analisis reaksi kimia, hingga instrumentasi biologis metode pemantauan konvensional yang ada saat ini masih sangat terbatas. Instrumen komersial, seperti spektrofotometer meja laboratorium standar, memang menawarkan tingkat presisi yang tinggi, namun belum mampu memenuhi

kebutuhan praktis untuk pemantauan di lapangan. Alat-alat tersebut umumnya berukuran besar, mahal, membutuhkan kondisi lingkungan yang terkontrol, dan pada dasarnya tidak memiliki portabilitas yang diperlukan untuk analisis cepat secara in-situ.

Oleh karena itu, EFFiton dirancang untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan krusial tersebut dengan menghadirkan desain spektrofotometer yang sangat portabel, memanfaatkan komponen mikrokontroler dan optoelektronik secara efektif. Penelitian ini akan membahas arsitektur perangkat keras, desain optik, serta pembacaan sensor yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan warna melalui profil spektrum cahaya, sekaligus membandingkan spesifikasi instrumen yang dikembangkan dengan spektrofotometer komersial.

I.2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *Engineering Design Process* yang terdiri atas :

B100 : Mendefinisikan *problem* dan melakukan *background research*.

B200 : Menspesifikasikan persyaratan yang dibutuhkan.

B300 : Melakukan *brainstorming*, evaluasi dan menentukan solusi

B400 : Mengembangkan alat dan membuat *prototype* dari solusi

B500 : Menguji *prototype* dari solusi tersebut.

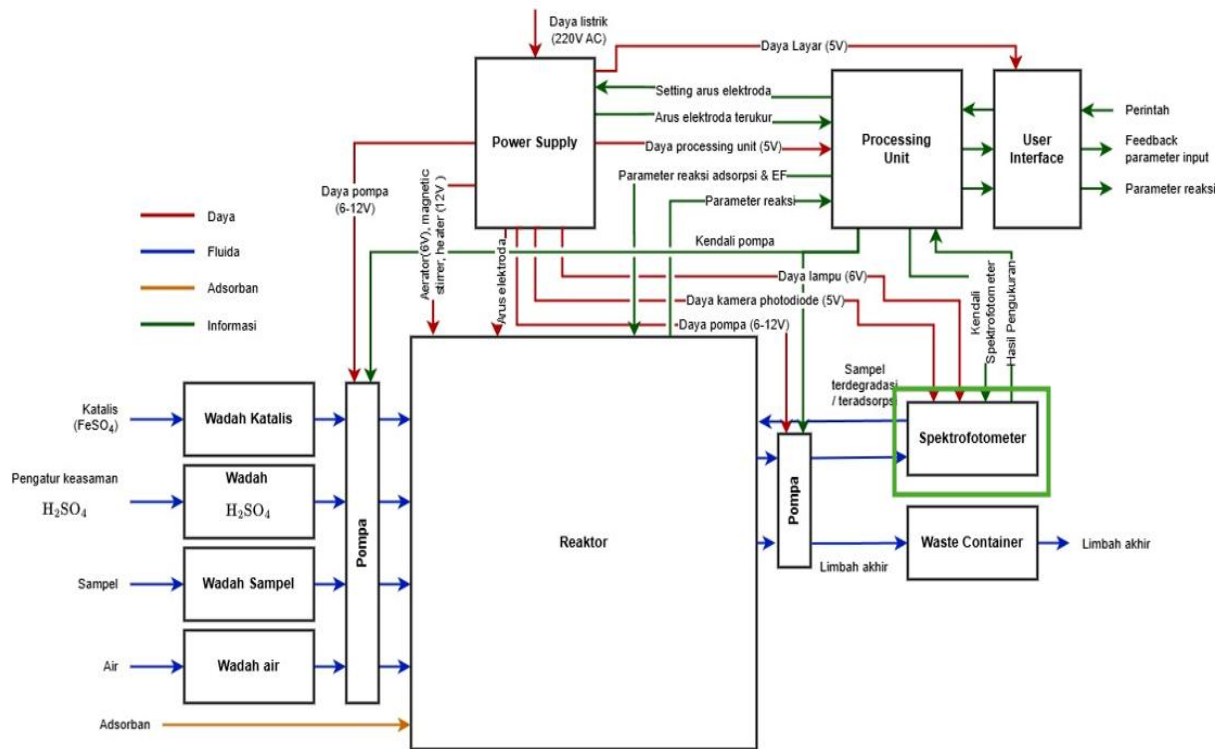
I.3. Batasan dan Konstrain

Untuk batasan dan konstrain dalam pemilihan solusi bagi subsistem yang saya kerjakan, antara lain adalah dalam segi :

1. **Manufakturabilitas** : Desain perangkat harus sederhana dan menggunakan komponen yang mudah diakses, yang bertujuan untuk menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa mengorbankan kualitas yang diperlukan untuk riset. Selain produksi yang efisien, proses instalasi (*set up*) alat di lokasi pengguna harus intuitif dan cepat. Alat harus ringkas dan hanya memerlukan penyesuaian minimal, sehingga peneliti dapat segera memulai percobaan tanpa membutuhkan dukungan teknis yang intensif dan berlarut-larut.
2. **Keamanan** : Apakah dari metode solusi Elektro-Fenton menggunakan bahan kimia yang digunakan tidak merusak kuvet atau tempat dari spektrofotometer ataupun dapat merusak casing atau tidak.
3. **Skalabilitas** : Alat ini berperan sebagai instrumen penelitian pada proses pengolahan zat warna pada limbah tekstil. Oleh karena itu, walaupun alat yang dibuat hanya

berskala kecil, proses-proses yang dilakukan oleh alat tersebut harus dapat di scale-up tanpa menimbulkan masalah yang signifikan, terutama terkait reliabilitas, biaya, serta kepatuhan pada konstrain lainnya yang telah disebutkan, namun dalam skala besar.

I.4. Bagian yang Dikerjakan



Gambar 1 Bagian sistem yang dikerjakan

Pada reaktor kami terdiri atas 6 subsistem, yaitu subsistem *Power Supply*, *Processing Unit*, *User Interface*, Reaktor dan Spektrofotometer. Pada tugas akhir ini, kami mengerjakan bagian spektrofotometer dan bagian casing yang diluar sistem. Pada bagian spektrofotometer, hasil dari proses degradasi diambil sampelnya yang akan diotomasi ketika mendapatkan perintah dari *User*. Kemudian, spektrofotometer akan menghasilkan daya spektral cahaya polikromatik yang merupakan hasil degradasi yang akan dibaca oleh sensor. Kemudian, hasil pembacaan tersebut diproses pada processing unit dan akan ditampilkan ke User Interface yang merupakan jembatan antara alat dengan User.

BAB II PENGETAHUAN DAN INFORMASI PENDUKUNG

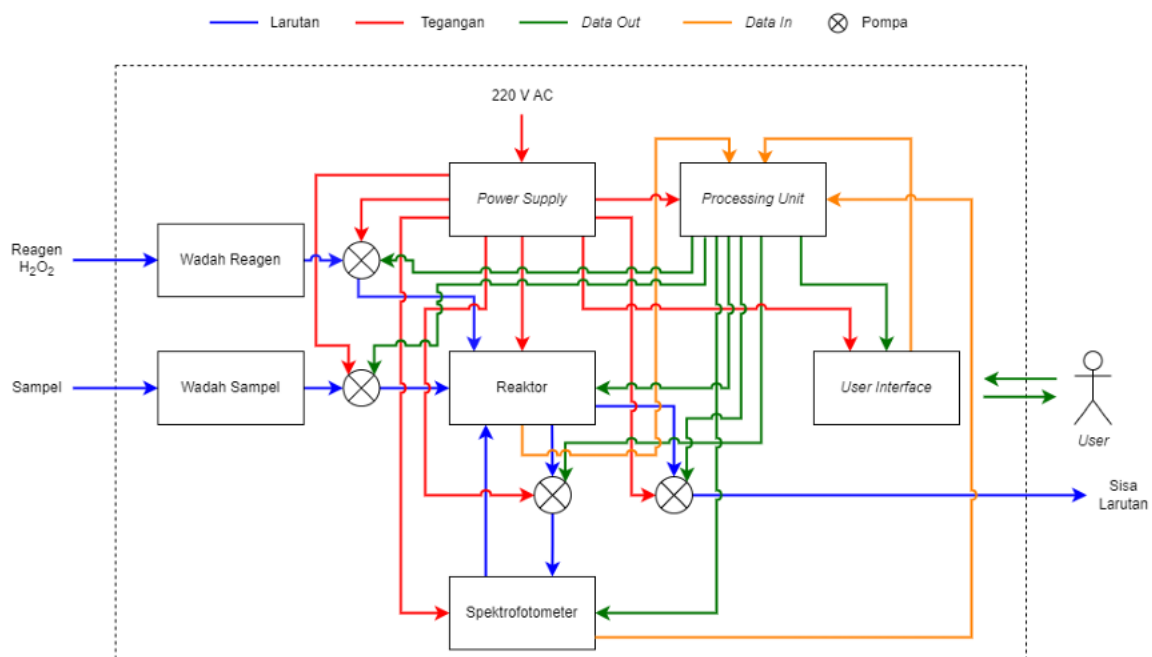
Bagian ini berisi keilmuan yang didapatkan dan digunakan dalam proses perancangan subsistem yang dikerjakan. Selain itu, juga dapat memuat survei dan informasi pendukung yang digunakan langsung dalam proses perancangan.

II.1. Alat yang Sudah Dikembangkan Sebelumnya

Alat yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh kelompok TA242501020 ditampilkan pada Gambar 2. Dimana casing terbagi menjadi 2, yaitu bagian elektronika dan bagian reaktor. Bagian reaktor disiapkan tempat dengan panjang dan lebar 25 cm x 25 cm dan bagian elektronika diberikan tempat dengan panjang dan lebar 24 cm x 24 cm untuk yang terbagi untuk PCB, spektrofotometer dan alat-alat elektronika lainnya [4].



Gambar 2 : Implementasi Casing Alat Sebelumnya



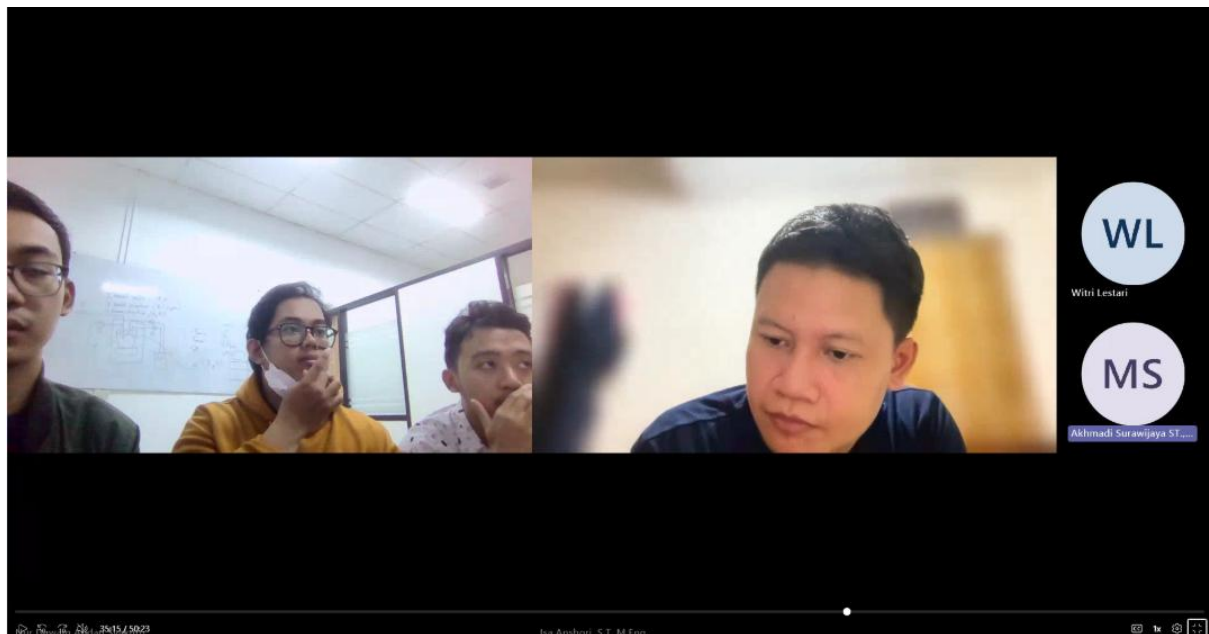
Gambar 3 : Subsistem arsitektur alat sebelumnya



Gambar 4 : Implementasi Spektrofotometer alat sebelumnya

II.2. Survei

Untuk wawancara dilakukan kepada salah satu narasumber User kami yaitu, Prof. Dr.rer.nat. Witri Wahyu Lestari S.Si.,M.Sc. Beliau merupakan salah satu dosen dari Fakultas MIPA dari prodi S-1 Kimia Universitas Sebelas Maret. Untuk pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :



Gambar 5 : Survei dengan Prof. Dr.rer.nat Witri Wahyu Lestari S.Si.,M.Sc.

Pertanyaan	Kebutuhan User
Pertanyaan atau hipotesis riset apa yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alat ini?	Hipotesis yang ingin dicapai dari alat ini adalah reaksi Fenton yang dihasilkan lebih

	cepat & efisien. Challenge dari Electro-Fenton ini adalah untuk menghasilkan elektroda yang efektif untuk reaksi ini. Sehingga diharapkan bisa dipakai elektroda lempengan biasa atau yang paling sering digunakan seperti lempengan <i>Fe</i> terlebih dahulu.
Hasil data seperti apa yang diharapkan dapat diperoleh dari alat ini?	Terdapat variasi arus, waktu reaksi, jenis elektroda dan konsentrasi limbah yang bisa divariasikan.
Bagaimana <i>workflow</i> yang saat ini ingin dijalankan?	Alat mampu melakukan adsorpsi terlebih dahulu sebelum dilakukan Electro-Fenton. Tetapi, fokus kita bukan di degradasi adsorpsinya karena chemicalnya berasal dari user.
Apakah ada kesulitan atau hambatan tertentu dalam menggunakan alat sebelumnya?	Terdapat problem tidak ada UV yang compact karena lampu UV memakan tempat dan dari segi setup alatnya dan kebutuhan dayanya cukup besar dan kompleksitasnya.
Apakah ada jenis electro-Fenton tertentu yang ingin dijadikan fokus riset?	Secara garis besar, proyek TA ini merupakan jembatan antara user dengan percobaannya dimana user dapat mevariasikan chemical atau metode yang ada.

Tabel 1 : Hasil survei dengan User

II.3. Informasi Pendukung

Dalam penentuan target efisiensi degradasi Fenton secara umum, kami mendapatkan berdasarkan sumber berikut :

Tabel 2 : Referensi degradasi penelitian Fenton

Jenis Zat Warna	Efisiensi Degradasi Warna	Sumber
Air Limbah Tekstil Batik (Fenton-Fotokatalis)	84.6 %	[3]
Acid Red 18 (Elektro-Fenton)	97.4 %	[6]
Air Limbah Tekstil (Elektro-Fenton)	72.9 %	[7]
Methylene Blue (Alat tahun lalu)	50%	[3]

Diharapkan dengan pengukuran spektrofotometri, bisa dianalisis tercapainya efisiensi degradasi seperti pada paper tertera.

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

III.1. Spesifikasi Teknis

Bagian ini menguraikan spesifikasi dari subsistem penyusun alat yang dirancang. Subsistem tersebut yang terdiri atas spektrofotometer dan *casing*. Penentuan spesifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan *user* berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Tabel 3 Spesifikasi Spektrofotometer

Spesifikasi	Uraian
Panjang Gelombang Spektrofotometer	400 – 800 <i>nm</i>
Path Length Cuvette	10 <i>mm</i>
Rentang gelombang sumber cahaya	185 <i>nm</i> – 3000 <i>nm</i>
Kapabilitas deteksi spektrum warna tampak	400 <i>nm</i> – 800 <i>nm</i>
Volume kuvet	3,5 <i>mL</i>
Daya sumber cahaya	20 ± 5 <i>V</i>
Rapat kisi difraksi	600 <i>lines/mm</i>

Untuk memenuhi kebutuhan user untuk penelitian yang akan menggunakan bermacam-macam sampel warna, jadi kami memerlukan rentang di angka spektrum warna tampak sehingga dapat mendeteksi seluruh komponen warna. Untuk mencakup rentang tersebut, terdapat pada rentang 400 – 800 *nm* [10].

Untuk Spektrofotometri buatan sendiri, disarankan untuk memiliki adsorbansi di nilai maksimalnya 1. Sehingga dengan mengkonsiderasi hal tersebut, dibutuhkan path length yang lebih tipis sehingga adsorbansi tidak mencapai 1 yang dapat menyebabkan penilaian dari sensor akan ”jenuh”. *Path length* standar 10 *mm* sudah mencukupi kebutuhan tersebut dan nilai standar dari volume kuvet yang memiliki path length 10 *mm* adalah 3,5 *mL*.

Sumber cahaya yang dipakai adalah lampu halogen tungsten yang mencakup panjang gelombang 350 – 3500 *nm* [1]. Selain itu, Halogen Tungsten cenderung sangat stabil dan presisi untuk pengukuran warna visible dan spektrum organik dalam hal *spectral irradiance*. Kestabilan dari sumber cahaya akan menentukan pembacaan yang lebih presisi karena nilai referensinya stabil.

Untuk rapat kisi difraksi, dipilih 600 *lines/mm*. Semakin rapat garis kisi, maka semakin besar sudut pemisahan antar panjang gelombang yang mengakibatkan geometri casing harus semakin besar seperti yang ditunjukkan pada Equation 1. Maka untuk meminimalkan

volume casing, dipilih nilai maksimal yang ada dijual pada bagian kisi difraksi, sehingga kami memilih nilai 600 *lines/mm*.

$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{d}$$

Persamaan 1 : Rumus penentuan sudut untuk posisi mount sensor

Tabel 4 : Spesifikasi Alat

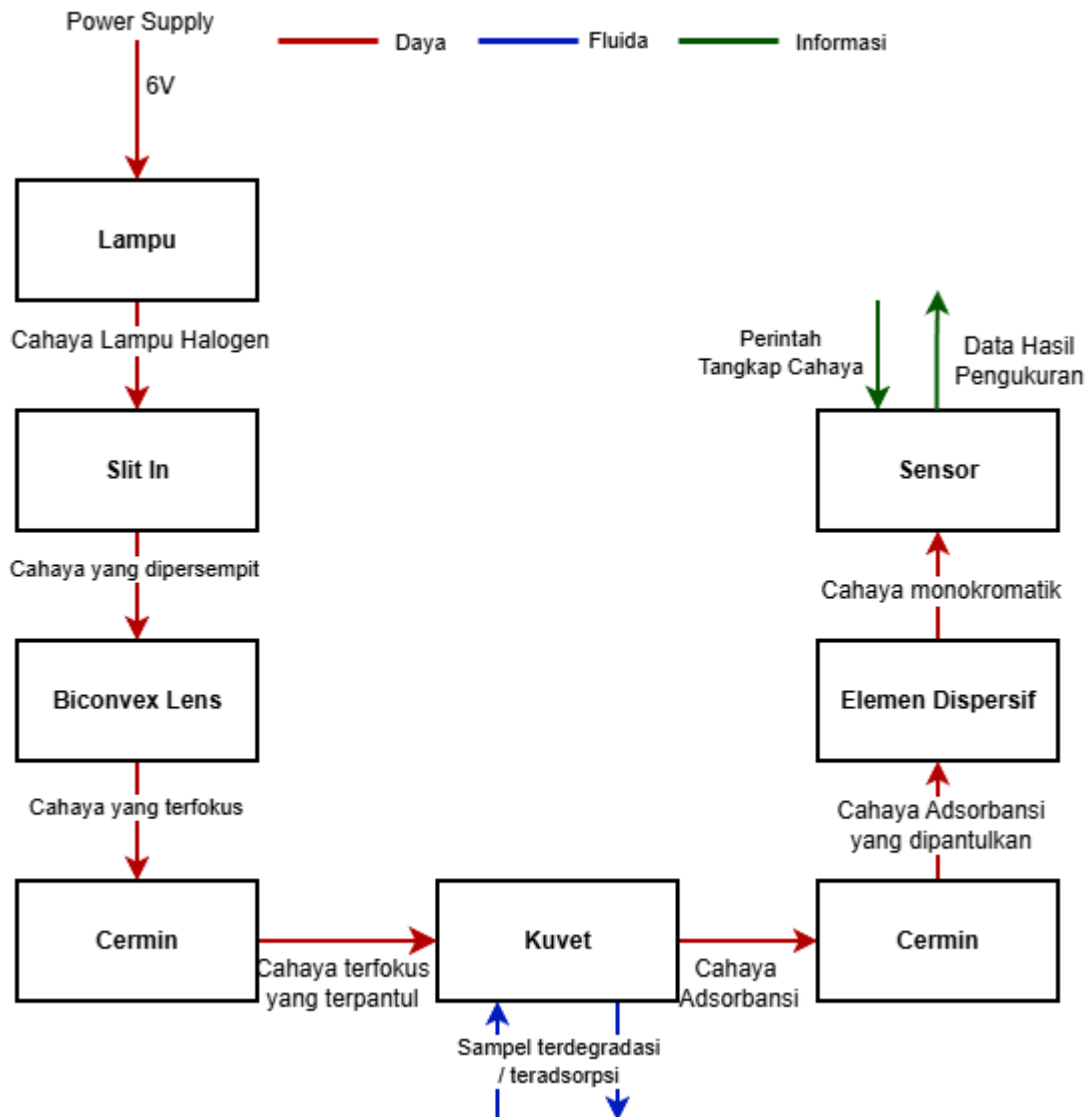
Spesifikasi	Uraian
Ukuran Produk	50 cm x 25 cm x 15 cm
Ukuran Display	17 cm x 10 cm x 0,5 cm

Untuk ukuran produk, produk ini diharapkan memiliki panjang dimensi 50 meter x 25 meter x 15 meter untuk memenuhi kriteria alat *table-top* yang ergonomis yang mengacu pada standar meja laboratorium di Lab PPNN ITB. Lebar alat ditetapkan sebesar 24cm, yang diperoleh dari kedalaman meja referensi (54 cm) dikurangi *safety margin* sebesar 15 cm di area belakang untuk manajemen kabel dan 15 cm di area depan sebagai jarak aman dari potensi tumpahan larutan asam (pH 2-4). Sementara itu, panjang alat didesain sebesar 50 cm berdasarkan manajemen ruang kerja agar alat dapat dioperasikan pada satu meja yang sama dengan instrumen pendukung lain, seperti laptop ($\approx 30\text{cm}$), timbangan analitik ($\approx 20\text{ cm}$), dan area preparasi kimia ($\approx 80\text{ cm}$), tanpa berdesakan. Dari segi tinggi, ukuran 25cm ditentukan dengan memperhitungkan penggunaan beaker 250 mL dengan tinggi ($\approx 9.5\text{ cm}$) ditambah basis mesin dan *frame*, yang secara ergonomis sangat ideal bagi peneliti saat bekerja dalam posisi duduk karena memudahkan pengoperasian serta memungkinkan pemantauan perubahan warna pada reaksi Fenton secara sejajar dengan mata tanpa perlu membungkuk berlebihan.

Pemilihan spesifikasi layar didasarkan pada aspek ergonomi dan kondisi operasi di laboratorium. Ukuran layar ditentukan lebih besar dari alat sebelumnya untuk memastikan visibilitas data yang optimal dari user sendiri. Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi navigasi, layar tersebut dilengkapi dengan fitur *touchscreen*. Meskipun demikian, sebagai bentuk antisipasi terhadap lingkungan kerja laboratorium dimana pengguna kerap bekerja dengan tangan basah atau mengenakan sarung tangan, instrumen ini juga mengintegrasikan keypad fisik sebagai metode masukan (input) alternatif. Kombinasi ini memastikan alat tetap fungsional, aman, dan responsif dalam berbagai skenario penggunaan.

III.2. Proses Perancangan

A. Spektrofotometri



Gambar 6 : Blok Diagram Spektrofotometer

Pada bagian spektrofotometri, alat dirancang untuk standar laboratorium tetapi kompak, dengan sumber daya sederhana (baterai/adaptor 6V DC), murah, dan mudah dirakit. Sehingga, arsitektur perancangan dari spektrofotometri ini kami kutip dengan mengikuti spektrofotometri standar laboratorium dengan *single beam*. Kebutuhan utamanya adalah menghasilkan cahaya monokromatik dari sumber polikromatik, melewatkannya ke sampel, lalu mengukur intensitas cahaya yang tersisa untuk dikonversi menjadi data absorbansi/transmitansi. Sehingga mengkonsiderasi untuk kebutuhan dayanya, diputuskan menggunakan lampu halogen dimana lampu halogen menghasilkan cahaya yang stabil dibandingkan dengan sumber cahaya lainnya.

Kemudian, perlunya cahaya pemrosesan cahaya lampu halogen, yaitu dengan Slit dan Lensa Bikonveks. Slit (celah sempit) digunakan untuk menyempitkan berkas cahaya menjadi narrow beam, mengurangi cahaya liar yang bisa mengganggu akurasi pengukuran. Lensa bikonveks berfungsi memfokuskan berkas sempit tersebut agar sinar sejajar atau terfokus tepat pada jalur berikutnya, meningkatkan efisiensi transmisi cahaya. Setelah melewati sampel, cahaya yang diteruskan dipantulkan cermin kedua perlu dilakukan dispersif untuk pemecahan gelombang cahaya. Kemudian dari elemen dispersif, sensor menerima perintah penangkapan cahaya dari sistem processing unit/mikrokontroler, lalu mengubah intensitas cahaya monokromatik menjadi data intensitas. Data intensitas tersebut kemudian dilakukan perhitungan untuk menghitung absorbansinya pada persamaan 2(2).

$$A = -\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Persamaan 2 : Rumus absorbansi

Dimana A sebagai nilai absorbansi yang menentukan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel. Kemudian, I merupakan intensitas cahaya yang berhasil melewati sampel uji dan pada akhirnya ditangkap sensor cahaya dan I_0 merupakan intensitas cahaya awal yang akan diperhitungkan sebelum alat melakukan pengukuran.

III.3. Proses Implementasi

A. Spektrofotometri

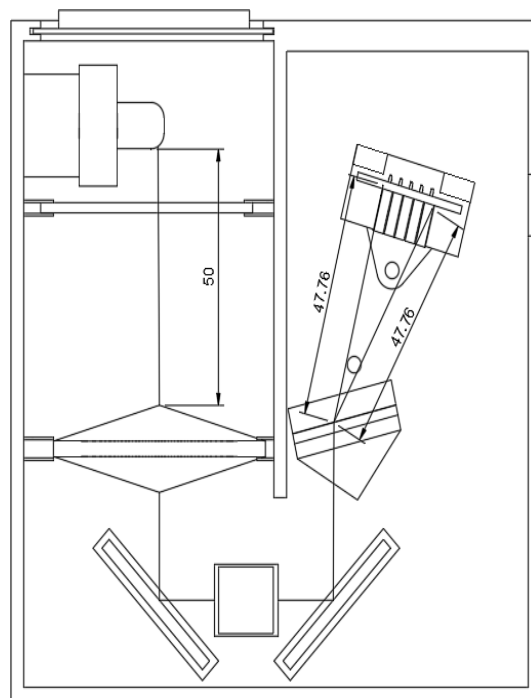
a. Perhitungan Teoritis

Dalam melakukan design, dilakukan perhitungan secara teoritis terlebih dahulu sebelum diiterasikan. Perhitungan dimulai dari persamaan kisi difraksi (grating equation): $\sin \theta = \frac{n\lambda}{d}$, dengan n adalah orde difraksi (diambil $n = 1$, orde pertama untuk menghasilkan daya lampu yang paling kuat) dan d adalah jarak antar goresan kisi. Karena kisi difraksi yang digunakan memiliki resolusi 600 lines/mm, maka nilai d dihitung sebagai kebalikan dari resolusi tersebut, yaitu $d = \frac{1}{600} = 1.67 \mu m$. Untuk menentukan rentang sudut difraksi yang perlu diakomodasi oleh sensor, dipilih dua panjang gelombang sesuai spesifikasi, yaitu $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ dan $\lambda_2 = 800 \text{ nm}$. Substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan kisi menghasilkan sudut difraksi $\theta_1 = 13,89^\circ$ untuk cahaya 400 nm dan $\theta_2 = 28,69^\circ$ untuk cahaya 800 nm, yang menunjukkan bahwa cahaya dengan panjang gelombang berbeda akan dibelokkan pada sudut yang berbeda pula setelah melewati kisi difraksi. Setelah mendapatkan nilai sudut yang dibutuhkan, mount sensor dari TSL1401CL ditempatkan terlebih dahulu

Kedua sudut ini kemudian digunakan untuk menentukan jari-jari lingkaran (r) yang menggambarkan lintasan sensor terhadap titik pusat kisi difraksi, dengan asumsi geometri berbentuk busur/lingkaran agar seluruh rentang panjang gelombang dapat terfokus dan tertangkap oleh sensor linear dalam satu bidang lengkung. Dengan menggunakan lebar area sensor efektif $L = 9.4 \text{ mm}$ dan selisih sudut $\theta = \theta_1 - \theta_2$, persamaan geometri busur $L = 2r \times \sin(\frac{\theta}{2})$ digunakan untuk menghitung jari-jari r . Hasil perhitungan menunjukkan $r = 48,01 \text{ mm}$, yang merepresentasikan jarak dari titik pusat kisi difraksi ke permukaan sensor agar seluruh rentang panjang gelombang $400 - 800 \text{ nm}$ dapat terpetakan secara tepat di sepanjang permukaan sensor linear tersebut. Nilai $r = 48,01 \text{ mm}$ ini kemudian dikoreksi dengan mempertimbangkan toleransi ketebalan/pergeseran sensor $s = 0,25 \text{ mm}$. Maka, jarak efektif yang sebenarnya digunakan dalam perancangan tata letak fisik alat adalah $r - s = 48,01 - 0,25 = 47,76 \text{ mm}$. Nilai $47,76 \text{ mm}$ inilah yang menjadi dasar penempatan jarak antara kisi difraksi dan sensor pada desain mekanik akhir, memastikan bahwa hasil dispersi cahaya oleh kisi difraksi jatuh tepat pada area aktif sensor linear sesuai dengan rentang panjang gelombang yang ingin diukur ($400 - 800 \text{ nm}$).

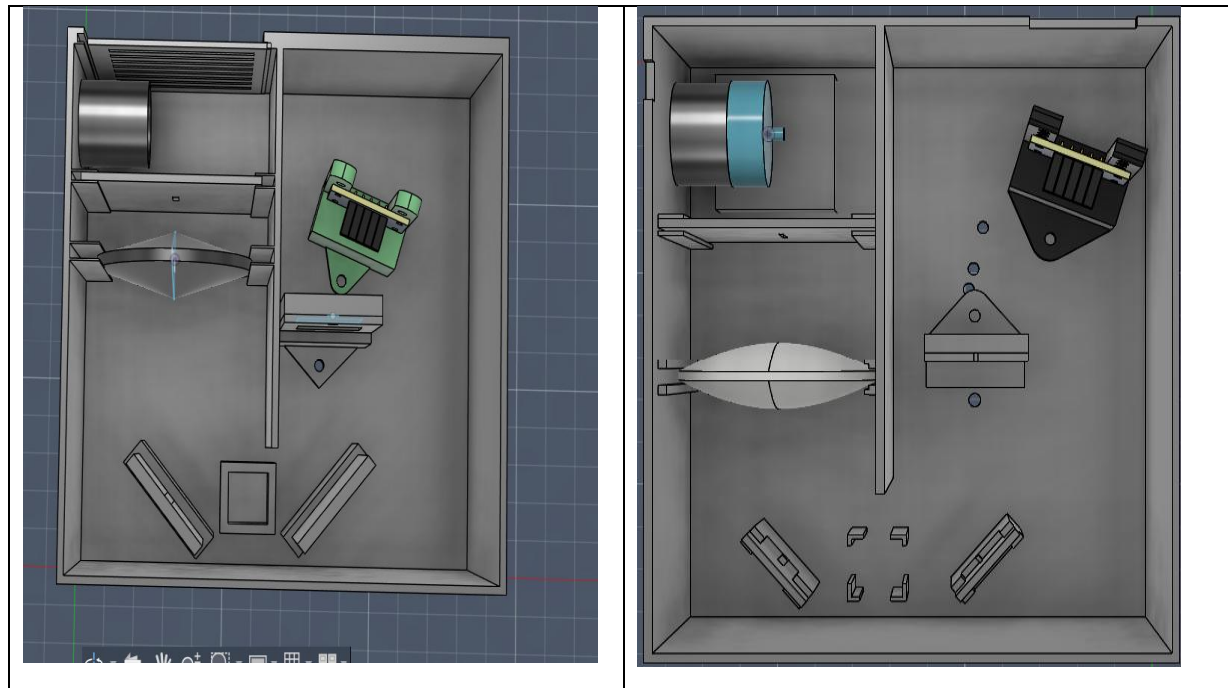
b. Design Implementasi

Setelah melakukan perhitungan, kami membentuk skema/*drawing* untuk posisi dari masing-masing komponen spektrofotometer, hasilnya sebagai berikut :



Gambar 7 : Sketsa dari Spektrofotometer

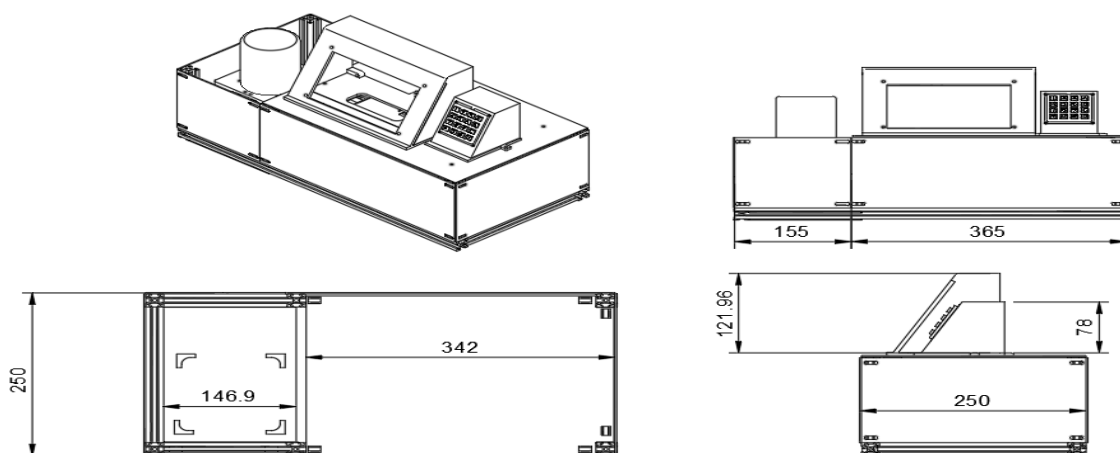
Selain itu dalam proses implementasi, ternyata terdapat kendala pada kaca cermin besar yang kami beli sebelumnya. Dimana kaca cermin tersebut spesifikasi yang dijanjikan dari toko yang kami beli dengan spesifikasi ukuran cerminnya perbedaannya cukup besar. Yang menyebabkan adanya iterasi *3D print* lebih dari 1x. Juga ternyata setelah diimplementasikan, cermin besar menghalangi spektrofotometer agar dapat ditutup. Sehingga setelah memutuskan, kami juga membuat implementasi dengan kaca kecil.



Gambar 8 : Proses implementasi dengan cermin besar & cermin kecil

B. Casing

Untuk pemrosesan design pada casing, menggunakan CAD software Fusion 360 dimana perancangan awal pada casing dengan dimensinya dalam milimeter ditunjukkan sebagai berikut,



Gambar 9 : Sketsa casing

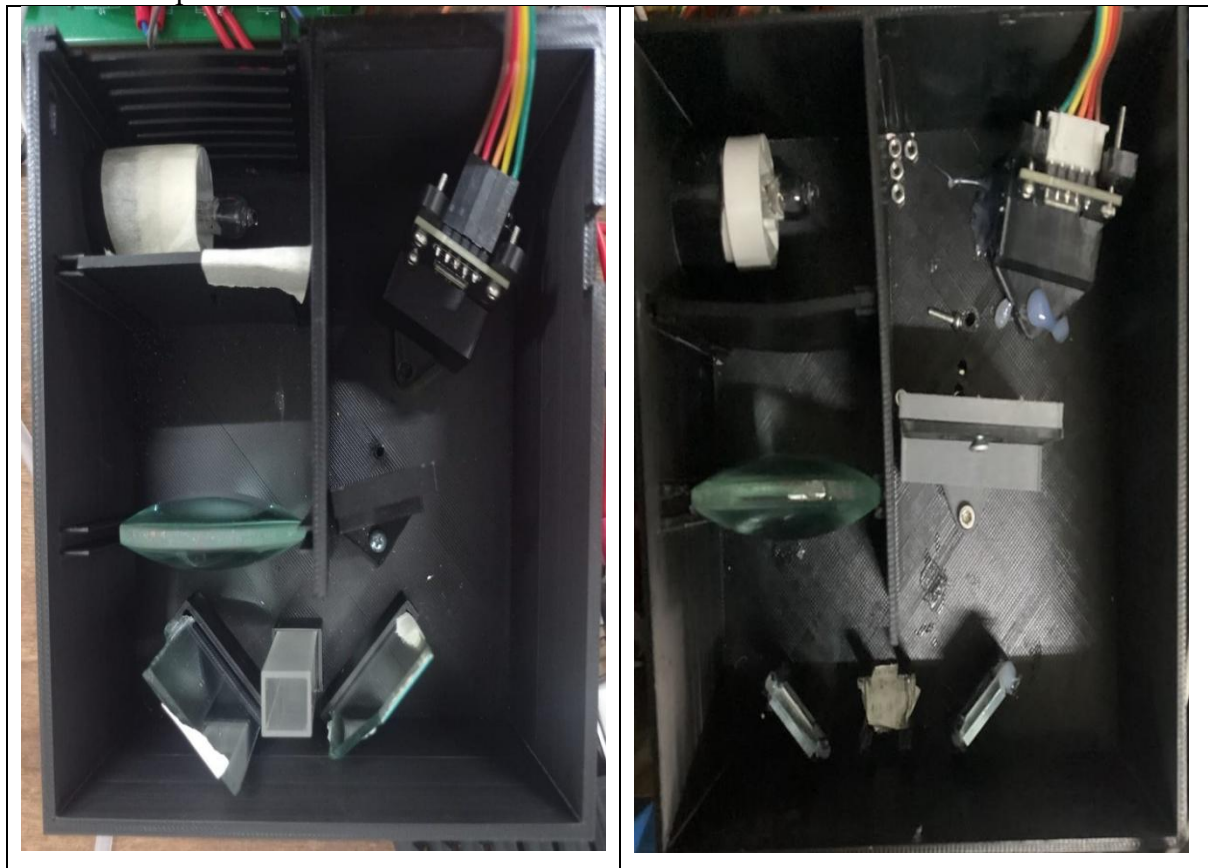
Berdasarkan sketsa tersebut, alat ini dirakit menggunakan penutup dan alas berbahan akrilik yang dipotong secara presisi. Namun, khusus untuk bagian alas reaktor, pembuatannya menggunakan teknologi *3D printing*. Sementara itu, bagian fondasi menggunakan *Aluminium Extrusion* berukuran 20 mm x 20 mm. Material ini dipilih karena memudahkan perakitan komponen penyambung maupun komponen lainnya, yang disesuaikan dengan spesifikasi (datasheet) standar yang tersedia di pasaran.

III.4. Hasil Implementasi

A. Spektrofotometer

a. Hasil dari Design

Berikut merupakan hasil dari ke



Gambar 10 : Implementasi spektrofotometer dengan kaca besar dan kaca kecil

Hasil implementasi spektrofotometer dilakukan dengan melakukan iterasi sebagai berikut :

1. Cermin diganti/dipotong dengan dimensi yang lebih kecil dan disesuaikan secara presisi dengan ukuran dudukan (*mounting slot*) di dalam casing, sehingga tidak lagi menonjol dan tidak menghalangi penutup casing.

2. Dudukan cermin, slit, dan kuvet dirancang ulang dengan toleransi yang lebih ketat agar komponen dapat terpasang pas tanpa mudah bergeser, namun tetap dapat dipasang/dilepas untuk keperluan kalibrasi atau perawatan.
3. Stabilitas posisi cermin dengan ukuran yang sudah disesuaikan, posisi dan sudut cermin menjadi lebih stabil dan konsisten, sehingga jalur optik (pemantulan cahaya menuju kuvet dan kisi difraksi) menjadi lebih presisi dan tidak berubah-ubah.
4. Cermin dengan ukuran besar menghalangi untuk sehingga penutup casing kini dapat menutup dengan sempurna, sehingga mengurangi risiko cahaya eksternal masuk dan mengganggu akurasi pembacaan sensor.
5. Selain itu, bagian-bagian seperti slit, kaca dan mount sensor dibuatkan fixed supaya tidak mudah bergeser sehingga performa spektro tetap optimal.

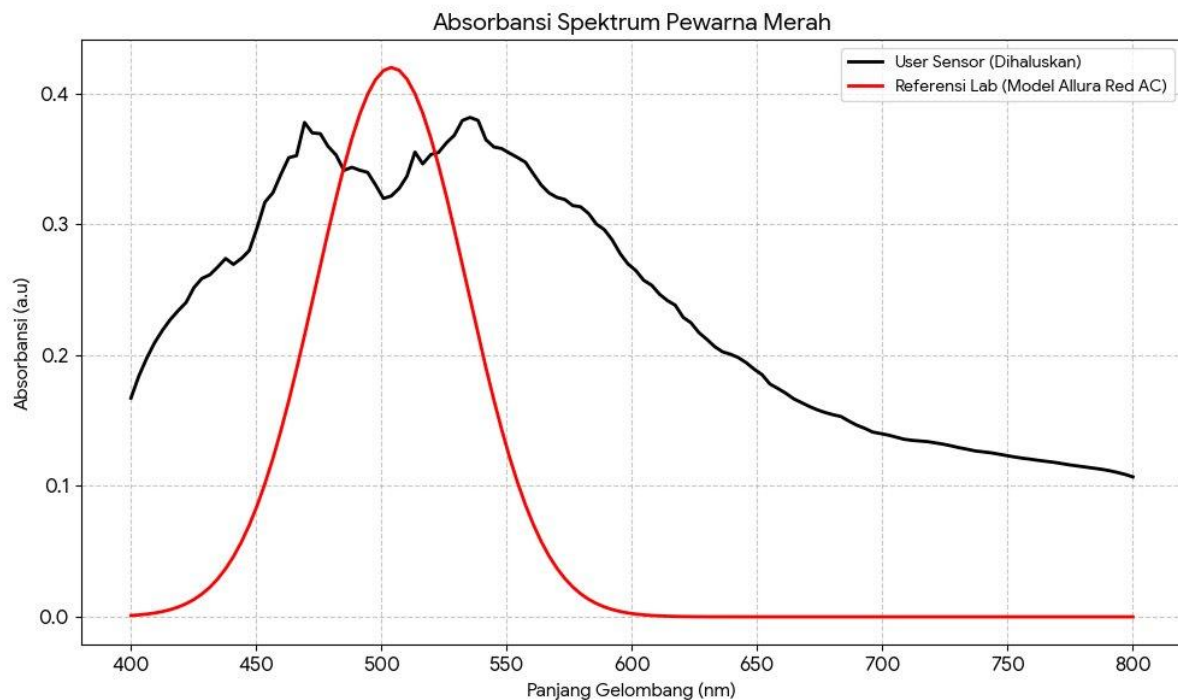
Sehingga dari iterasi implementasi spektrofotometer tersebut, dipakai implementasi yang menggunakan cermin kecil. Keberhasilan dari spektrofotometer secara hardware adalah dengan cahaya monokromatik tepat jatuh ke tempat sensor seperti pada Gambar 14.



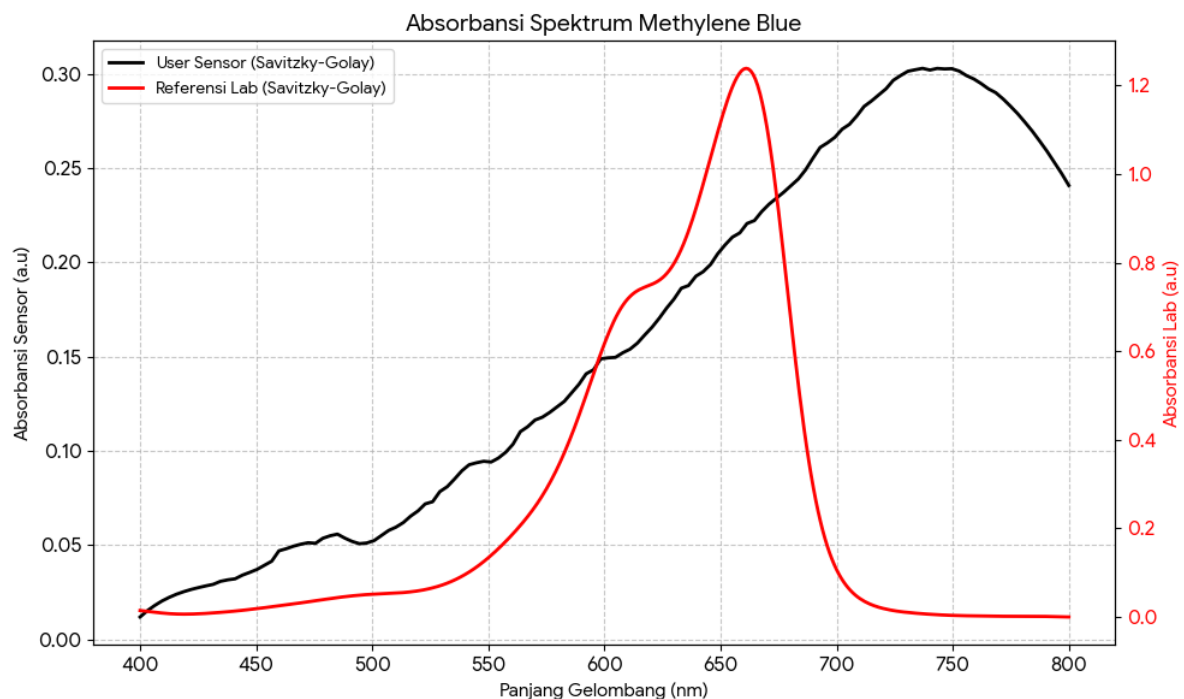
Gambar 11 : Cahaya monokromatik spektrofotometer

Untuk metode hasil dari pengukuran spektrofotometer, dilakukan 2 pengukuran, yaitu dengan mengetes kesesuaian panjang gelombang dengan spektrofotometer standar laboratorium dan pengukuran linearitas dari spektrofotometer.

b. Hasil dari Pengukuran Spektrofotometer



Gambar 12 : Absorbansi Spektrum Pewarna Merah



Gambar 13 : Absorbansi Spektrum Methylene Blue

Setelah dinormalisasi dihasilkan pembacaan dihasilkan grafik seperti pada gambar. Pada bagian sampel Methylene Blue, diperoleh selisih 76 nm pada puncak gelombangnya. Pada bagian sampel Pewarna Merah, diperoleh selisih 10 nm pada puncak gelombangnya. Melihat dari hasil absorbansi spektrumnya, terlihat bahwa absorbansi spektrumnya cukup besar.

Namun bila dilihat datanya secara excel, didapatkan bahwa nilai absorbansi selisih puncaknya adalah 650 nm dan juga 482 nm pada pewarna merah. Dimana Δ_{error} nya adalah sebagai berikut :

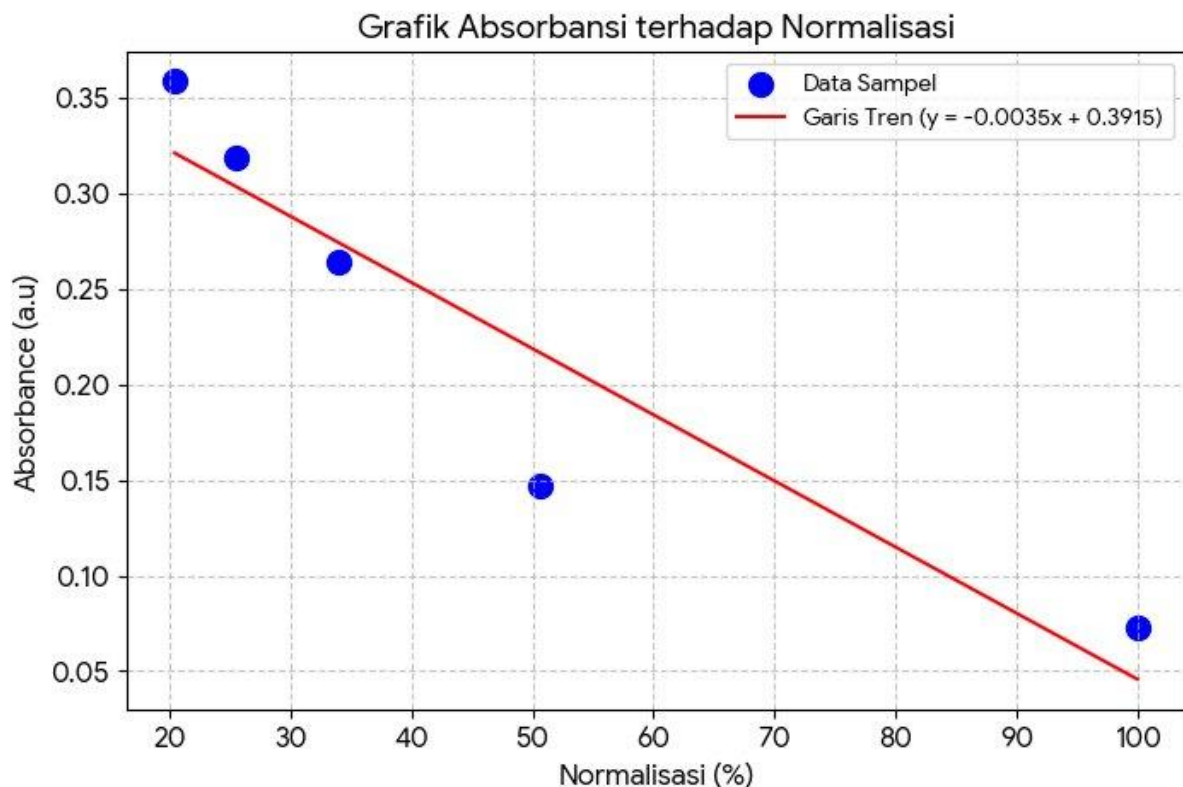
$$\Delta_{error(MB)} = \left| \frac{650 - 661}{661} \right| \times 100\% = 1,67\%$$

$$\Delta_{error(Merah)} = \left| \frac{482 - 507}{507} \right| \times 100\% = 4,9\%$$

Perlu juga dicatat bahwa spesifikasi spektrofotometer kami memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan spektrofotometer laboratorium dikarenakan keterbatasan pixel dari sensor kami, yaitu TSL1401CL yang hanya mengakomodasi sebesar 128 pixel. Berdasarkan data yang disediakan oleh laboratorium, resolusi spektrofotometer laboratorium adalah 1 nm. Sementara itu, resolusi spektrofotometer yang kami buat lebih tinggi.

$$resolusi = \frac{\lambda_{max} - \lambda_{min}}{piksel} = \frac{800 - 400}{128} = 3,128 \text{ nm/pixel}$$

Dengan kata lain, 1 nilai piksel dari sensor TSL1401CL mewakili 3,128 nm. Karena spektrofotometri laboratorium terhadap data yang dihasilkan menghasilkan resolusi sebesar 1 nm/piksel, jelas bahwa faktor ini juga dapat memengaruhi Δ_{error} . Kemudian untuk linearitas, diperoleh hasil sebagai berikut yang terpampang pada grafik absorbansi dan tabel yang telah tertera pada gambar 11 dan tabel 1.



Gambar 14 : Grafik Absorbansi terhadap Normalisasi

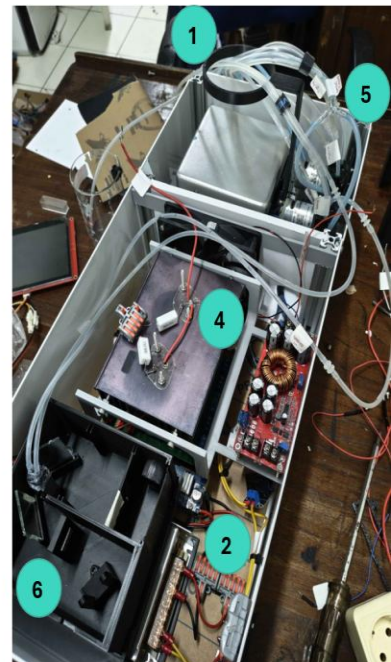
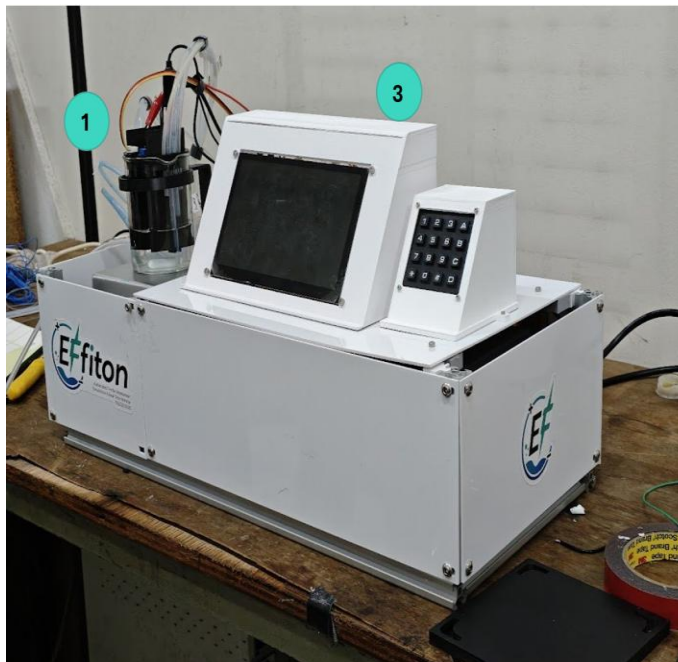
Tabel 5 : Tabel data absorbansi

No Sampel	Koefisien Relatif (%)	Absorbansi (a.u)
1	100	0,073
2	50,6	0,1467
3	33,9	0,2641
4	25,5	0,3185
5	20,4	0,3586

Dari data tersebut didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.8581 dengan trend line $y = 0.0743x + 0.093$. Terlihat bahwa dari grafik absorbansi tersebut tidak terlalu menunjukkan hal linearitas yang baik dikarenakan data yang didapatkan pada koefisien relatif 100%. Hal ini sebenarnya disebabkan terlalu pekatnya koefisien relatif 100% sehingga menyebabkan data tidak linear.

B. Casing

Hasil implementasi selungkup (*casing*) juga disesuaikan dengan menggunakan penyambung L yang pas dengan aluminium profil 2020. Selanjutnya, selungkup dan akrilik digabungkan menggunakan baut M5 x 8 mm yang dibantu dengan mur T geser (*sliding T-nut*) M5. Penyambungan antara aluminium profil 2020 dan akrilik yang berfungsi sebagai pemisah antara reaktor dan komponen elektronika dilakukan menggunakan braket sudut (*bracket corner*) 20x20 dan braket sudut kustom hasil cetak 3D.



Gambar 15 : Hasil implementasi & penempatan casing

Dari Gambar 15, merupakan hasil implementasi dari casing. Serta hasil implementasi penempatannya terdapat komponen-komponen subsistem yang dijabarkan pada tabel 4. Pengimplementasian dari casing ini bagian yang cukup sulit karena pada sistem kami, terdapat banyak pompa dan kabel, juga dimana pompa ini penempatannya harus diperhatikan agar tidak terkena bagian elektronika. Sehingga pada bagian ini, untuk penempatan casing yang dikerjakan oleh rekan kami dalam proses integrasi.

Tabel 6 : Komponen Subsistem

No	Komponen Subsistem
1	Reaktor Elektro-Fenton
2	Power Supply & PCB
3	User Interface (Touchscreen) & Numpad Input
4	Rangkaian Current Source
5	Pompa & Wadah Reagen
6	Spektrofotometer

BAB IV ANALISIS HASIL TUGAS AKHIR

IV.1. Hasil Tugas Akhir

Subsistem spektrofotometer yang dirancang berhasil memecahkan masalah, yaitu kebutuhan akan instrumen pemantauan degradasi dengan menampilkan spektrum cahaya tampak dari 400-800 nm yang portabel, murah dan dapat diintegrasikan dengan 4 subsistem lainnya, yaitu Reaktor, Power Supply, Pompa dan User Interface. Keberhasilan ini dibuktikan secara hardware maupun secara pengukuran. Keberhasilan didukung beberapa faktor yakni, penempatan geometri antara komponen-komponen spektrofotometri yang memiliki dasar perhitungan teoritis dan diimplementasikan sesuai dengan perhitungan. Namun untuk hasil dari spektrofotometri, masih terdapat dalam hal keterbatasan resolusi dan juga linearitasnya ketika mendeteksi sampel yang cukup pekat.

Untuk casing sendiri, hasil dari casing dapat diintegrasikan dengan baik dengan tentunya tata letak juga yang dibantu oleh rekan-rekan kelompok dalam keberjalannya. Akan tetapi juga pada bagian tutup, kami memiliki kesalahan desain dikarenakan adanya komponen yang tidak bisa dipakai ketika melakukan penggabungan pada *Alumunium Extrusion*. Sehingga terdapat bagian yang tidak tertutup pada casing sekitar 2 cm. Selebihnya, casing sendiri sudah memiliki struktur penunjang yang kuat dan penempatan yang cukup aman dan air dari pemrosesan tidak masuk ke dalam rangkaian elektronika yang dapat merusak alat.

IV.2. Pengetahuan yang Diperoleh

Melalui proses perancangan dan implementasi subsistem spektrofotometer ini, penulis memperoleh pembelajaran mengenai hukum Lambert-Beer yang sebelumnya belum pernah diimplementasikan secara langsung. Hal ini juga menjadi pengalaman pertama penulis dalam menghadapi permasalahan fisika optik, yang pada awalnya cukup menantang karena sistem optik membutuhkan banyak variabel yang harus ditentukan secara presisi—mulai dari sudut, jarak, hingga posisi komponen agar alat dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penulis juga mempelajari proses perancangan desain tiga dimensi (3D design) dari nol, yang sebelumnya belum pernah dikuasai, sebagai bagian dari realisasi mekanik alat.

Selain aspek teknis, penulis juga memperoleh pembelajaran dalam hal manajemen waktu dan pengelolaan pekerjaan agar setiap tahapan proyek dapat berjalan dengan baik. Penulis juga menyadari pentingnya perencanaan yang matang sebagaimana telah dipelajari pada mata kuliah Proposal Proyek Akhir yang ternyata sangat menentukan kelancaran keseluruhan proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan pengujian subsistem Spektrofotometer dan Casing yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Subsistem spektrofotometer berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk mendeteksi spektrum cahaya tampak pada rentang 400 – 800 nm dengan hasil tingkat kesalahan posisi puncak gelombang masing-masing sebesar 1,67% dan 4,9% terhadap spektrofotometer standar laboratorium dan koefisien linearitas sebesar 0,85.
2. Casing berhasil diintegrasikan dengan subsistem lainnya dan dapat memastikan bahwa komponen elektronika dan komponen reaktor terintegrasi dengan baik dan tidak adanya kesalahan yang membuat air tumpah.

V.2. Saran

1. Menggunakan sensor linear dengan jumlah piksel yang lebih banyak untuk pengembangan spektrofotometer.
2. Memastikan linearitas spektrofotometer yang baik karena tujuan dari spektrofotometer sendiri adalah untuk membandingkan nilai degradasi sehingga linearitas yang baik merupakan suatu kunci untuk menunjang alat EFFiton.
3. Memastikan fiksasi alat dengan baik sehingga tidak ada alat yang tergeser-geser pada komponen spektrofotometer.
4. Memastikan bahwa komponen-komponen secara fungsional sehingga dapat digunakan dengan baik dan tidak menghambat pengerjaan proyek.

REFERENSI

- [1] Tech in Asia Indonesia. (n.d.). *Data industri tekstil Indonesia: Panduan lengkap*. Diakses pada 23 Oktober 2025, dari <https://id.techinasia.com/data-industri-tekstil-indonesia-panduan-lengkap>
- [2] Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Diakses pada 23 Oktober 2025, dari <https://www.bps.go.id>
- [3] Fauzi, A. R., & T., A. R. (2018). Kombinasi fenton dan fotokatalis sebagai alternatif pengolahan limbah batik. *Jurnal Envirotek*, 10(1).
<https://doi.org/10.33005/envirotek.v10i1.1166>
- [4] Javrico, R. (n.d.). *Perancangan dan implementasi subsistem daya, sistem pemompaan, sistem pemantauan pH, dan sistem deteksi karbon dioksida untuk reaktor foto-fenton dalam pengolahan limbah cair tekstil*.
- [5] Laboratorium Terpadu Universitas Islam Riau. (n.d.). *Spektrofotometer UV-Visible*.
<https://laboratoriumterpadu.uir.ac.id/spektrofotometer-uv-visible/>
- [6] Membrane electro-oxidizer: A new hybrid membrane system with electrochemical oxidation for enhanced organics and fouling control. (2017). *Water Research*, 126, 40–49.
<https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.09.009>
- [7] Comparative study for degradation of industrial dyes by electrochemical advanced oxidation processes with BDD anode in a laboratory stirred tank reactor. (2018). *Chemosphere*, 205, 682–689. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.04.155>

